GUÍA DIDÁCTICA

IFCT0019 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA

Duración: ***280 horas***

INTRODUCCIÓN

Bienvenido/a al curso **IFCT0019 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA.** Una acción formativa de 280 horas de duración que se imparte en modalidad teleformación y a la que habrá accedido mediante una identificación personalizada, a través de la URL:

https://plataforma-formatec.grupoaspasia.com/

La presente guía didáctica contiene información de su interés relacionada con ciertos aspectos de este curso que ahora comienza. Concretamente con la organización del mismo, el calendario de impartición, los datos de su centro de referencia, los datos de su tutor, horarios de tutorías y herramientas de contacto, los contenidos a estudiar, la metodología a seguir, los recursos didácticos, actividades y procesos de evaluación y, finalmente, la acreditación que recibirá al finalizar esta acción formativa.

Recuerde que este aprendizaje se realiza a través de un entorno virtual en Internet, por lo que es recomendable que conozca los aspectos básicos de manejo de la plataforma de teleformación consultando el manual de la misma que encontrará en la página principal del entorno. En caso de duda técnica no dude en contactar con su centro de atención al usuario o bien con el personal asociado al servicio técnico a través de los medios disponibles.

Aprovechamos estas palabras para reiterarle nuestra disposición y ayuda para que alcance los objetivos formativos propuestos.

Reciba un cordial saludo.

CALENDARIO DE IMPARTICIÓN

Esta acción formativa de *280 horas de formación* se inicia el **09/09/2025** y finaliza el **17/12/2025**. El primer día de formación recibirá las claves de usuario y la dirección web de la plataforma para acceder al curso o cursos en los que se ha matriculado. A partir de la fecha de inicio, deberá consultar con frecuencia el **CALENDARIO de eventos**, situado en la columna derecha de su pantalla, donde aparecerán las fechas clave que el tutor considere de interés para el proceso de formación (evaluaciones, entrega de actividades, notificaciones, etc.)

CENTRO GESTOR

Si necesita contactar con el centro desde el que se gestiona la formación que ahora comienza, estos son los datos necesarios:

CENTRO	**FORMACION Y MANTENIMIENTO TECNICO S.A.**
DIRECCIÓN	JUAN RAMON JIMENEZ S/N, NAVES 205-206 09007 BURGOS
CONTACTO	MARÍA SIERRA SERRANO
HORARIO	• De lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas • Viernes de 09:00 a 14:00 horas

DATOS DEL TUTOR

El tutor de contenidos es la persona que resolverá las incidencias relacionadas con la didáctica del curso, al tiempo que guiará su aprendizaje y propondrá el desarrollo de actividades que le ayuden a conseguir los objetivos propuestos. Para contactar con él, debe utilizar siempre las herramientas internas que le aporta la plataforma de teleformación (correo electrónico interno, foros y chat).

Nombre del tutor/a asignado/a: CARMELO GONZÁLEZ GARCÍA
Horario de tutorías: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 08:30-12:30

CONTENIDOS

La relación de contenidos que conforman este curso es la siguiente:

Módulo 1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Introducción

Objetivos

Tema 1. Fundamentos del aprendizaje automático

1.1 ¿Qué es el Machine Learning?

1.2 Flujo de trabajo en ML

1.3 Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo

Tema 2. Modelos supervisados

2.1 Clasificación vs regresión

2.2 Algoritmos: Árboles de decisión, Regresión logística, SVM, k-NN

Tema 3. Modelos no supervisados

3.1 Agrupamiento (clustering)

3.2 Algoritmos: K-means, DBSCAN, PCA

Resumen

Módulo 2. Ramas y áreas de aplicación de la IA

Introducción

Objetivos

Tema 1. Ramas de la IA

1.1 Visión por computadora

1.2 Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

1.3 Robótica

1.4 Agentes inteligentes

Tema 2. Aplicaciones prácticas de la IA

2.1 Salud, finanzas, educación, transporte, industria

2.2 Ética e implicaciones sociales de la IA

Resumen

Módulo 3. Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Introducción

Objetivos

Tema 1. Fundamentos del aprendizaje automático

1.1 ¿Qué es el Machine Learning?

1.2 Flujo de trabajo en ML

1.3 Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo

Tema 2. Modelos supervisados

2.1 Clasificación vs regresión

2.2 Algoritmos: Árboles de decisión, Regresión logística, SVM, k-NN

Tema 3. Modelos no supervisados

3.1 Agrupamiento (clustering)

3.2 Algoritmos: K-means, DBSCAN, PCA

Resumen

Módulo 4. Aprendizaje por Refuerzo

Introducción

Objetivos

Tema 1. Introducción al aprendizaje por refuerzo

1.1 Agente, entorno y recompensas

1.2 Política, función de valor y función Q

Tema 2. Algoritmos comunes

2.1 Q-learning

2.2 SARSA

2.3 Aplicaciones reales (juegos, robótica)

Resumen

Módulo 5. Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Introducción

Objetivos

Tema 1. Redes neuronales artificiales

1.1 Neuronas artificiales y funciones de activación

1.2 Arquitectura de redes

Tema 2. Modelos profundos

2.1 Redes neuronales convolucionales (CNN)

2.2 Redes recurrentes (RNN)

2.3 Casos de uso (visión por computadora, reconocimiento de voz)

Resumen

Módulo 6. Big Data e Inteligencia Artificial

Introducción

Objetivos

Tema 1: ¿Qué es Big Data?

1.1 Volumen, velocidad, variedad

1.2 Ecosistema y herramientas básicas

Tema 2: Relación entre Big Data y la IA

2.1 Cómo el Big Data potencia al ML y al DL

2.2 Ejemplos de IA basada en grandes datos

Resumen

Módulo 7. Herramientas prácticas, Weka y Orange

Introducción

Objetivos

Tema 1. Introducción a Weka

1.1 Instalación y entorno

1.2 Carga de datos y visualización

1.3 Ejemplo: Clasificación con árboles de decisión

Tema 2. Introducción a Orange

2.1 Entorno visual de flujo de datos

2.2 Componentes básicos (widgets)

2.3 Ejemplo: Agrupamiento con K-means

Tema 3. Taller práctico final

3.1 Análisis de un caso de datos real usando Weka y Orange

3.2 Interpretación de resultados

Resumen

MATERIAL DIDÁCTICO

Para poder llevar a cabo esta acción formativa dispone de una relación de recursos que podrá ver en la *Página principal* de su curso. Son los que se presentan seguidamente en orden de aparición:

- **DOCUMENTACIÓN DE INICIO.** Documentos informativos respecto al curso y a la convocatoria.
- **ÁREA DE COMUNICACIÓN.** Se disponen de varios recursos de comunicación para tratar todos los temas relacionados con el curso: Tablón de Anuncios (recurso informativo para avisar a los alumnos de la información más importante), Foro de presentación de alumnos, Foro temático del curso (para resolver dudas sobre el temario), Foro de dudas (para dudas generales), Sala de chat (para hablar de manera síncrona y tratar temas referentes al contenido).

- **MÓDULO DE INTRODUCCIÓN.** En este bloque se dispone de: una evaluación inicial para conocer tus conocimientos previos, el índice de los contenidos, un mapa conceptual del curso, glosario con los términos más destacados y, por último, una bibliografía.
- **CONTENIDOS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN.** Dentro de cada módulo o tema que componen el curso encontrarás estos 3 apartados. Los contenidos son el temario que se debe trabajar en el mismo, las actividades prácticas son tareas para poner en práctica lo estudiado y, por último, una evaluación tipo test para comprobar que has adquirido los conocimientos mínimos.
- **EVALUACIONES FINALES.** En este espacio se ubicará la evaluación final tipo test sobre todo lo trabajado en el curso.
- **CUESTIONARIO DE CALIDAD.** En esta pestaña encontrará una encuesta que deberá cumplimentar al finalizar el curso y en la que podrá valorar, en una escala numérica, diferentes aspectos del mismo, relacionados tanto con el contenido como con la tutorización. En este cuestionario, también puede dejarnos sus recomendaciones para la mejora los cursos en próximas ediciones.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo que deberá seguir para alcanzar los objetivos propuestos en esta formación es realmente sencilla. Le ofrecemos a continuación unas indicaciones sobre cómo debería proceder para que afronte el curso con garantías de éxito.

- **Revisión del Videotutorial de la plataforma y del Manual de la plataforma.** Este es el primer paso que debe dar para conocer cómo funciona el entorno de formación en el que va a desarrollar su curso. Tanto el videotutorial como el Manual le ofrecen la información que necesita para manejarse y navegar con cierta soltura a través de los elementos de la plataforma y conocer su ubicación y utilidad.
- **Lectura y estudio de los contenidos**. En los apartados del contenido educativo podrá encontrar estructurados los diferentes bloques de contenido de este curso. Haga una lectura comprensiva de los mismos, creando, si lo considera necesario, los correspondientes resúmenes y esquemas en papel en los que resalte las ideas y conceptos principales de cada epígrafe. Estos contenidos disponen de elementos multimedia que le facilitarán su aprendizaje, tales como **vídeos**, **animaciones**, **presentaciones**, **enlaces externos**, **documentos digitales (pdf, artículos html, …)**, etc. que únicamente pueden verse en la plataforma de teleformación.

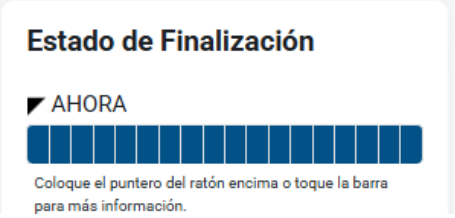
- **Actividades prácticas y evaluaciones**. A lo largo de los contenidos puede encontrar algunas ACTIVIDADES PRÁCTICAS que le mostrarán unos sencillos casos prácticos que deberá resolver para afianzar lo aprendido y pueda asociarlo a situaciones de la vida real. Estas actividades le servirán de entrenamiento para afrontar con garantías de éxito el control o controles de aprendizaje del curso, de carácter evaluable.
    - Por otra parte, encontrará al finalizar cada bloque de contenidos una **EVALUACIÓN** tipo test en la que se muestra una batería de preguntas que deberá responder para superar con éxito cada bloque temático.
    - Finalmente, deberá realizar la EVALUACIÓN FINAL, consistente en un test que engloba todo lo estudiado durante toda la formación y que forma una parte importante de la nota del curso.

Durante el desarrollo de esta acción formativa, podrá estar en contacto con el tutor y el resto de participantes en la misma a través de los Foros, Chats y el resto herramientas de mensajería interna (correo electrónico, tablón de anuncios, calendario de eventos, etc.) Estos elementos contribuyen al enriquecimiento del aprendizaje al erigirse como herramientas colaborativas cuya misión es permitir la puesta en común de opiniones, contenidos adicionales, situaciones cotidianas, etc. y la notificación de eventos o fechas clave de interés para los participantes. Revise frecuentemente su calendario de eventos y preste atención a la mensajería interna de la plataforma. Son los elementos que utilizará el tutor para comunicarse personalmente con usted.

Ejemplo de CALENDARIO EVENTOS

En cualquier momento, podrá conocer la evolución respecto a los aspectos básicos de este curso consultando la barra de ESTADO DE FINALIZACIÓN. Se encuentra situada en la columna derecha de su pantalla principal y muestran en color verde los hitos alcanzados y el azul los que aún debe

afrontar. De esta forma sabrá en todo momento cómo puede gestionar su ritmo de aprendizaje para culminarlo en la fecha prevista.



Ejemplo de las barras de ESTADO DE FINALIZACIÓN

EVALUACIÓN

Tanto las evaluaciones tipo test ubicadas al final de cada bloque de contenidos son los elementos que utilizará el tutor para conocer en qué grado usted ha asimilado los contenidos de este curso. Ambos elementos formarán parte de la **EVALUACIÓN** y debe realizarlos todos.

De forma adicional, el tutor valorará su actitud e implicación en el desarrollo de este curso, mediante la observación de su actividad en foros, chats, aportes a sus compañeros, etc. desde una perspectiva cuantitativa (cantidad de intervenciones) y cualitativa (calidad de las mismas).

En definitiva, estos tres elementos (evaluaciones tipo test, controles de aprendizaje y grado de participación) son los que conformarán la nota final del curso según las siguientes proporciones:

- EVALUACIONES PARCIALES: **40%** sobre el porcentaje final de la nota.
- EVALUACIÓN FINAL: **40%** sobre el porcentaje final de la nota.
- GRADO DE PARTICIPACIÓN: **20%** sobre el porcentaje final de la nota.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Según establece la normativa reguladora de esta formación, a todos los participantes que finalicen la acción formativa se les hará entrega de un **DIPLOMA** del curso. El diploma se descargará directamente desde la plataforma; Cuando esté disponible, le avisaremos por correo electrónico.

Confiamos en que esta guía le sea de utilidad para poder afrontar este curso con garantías de éxito.

Reciba un cordial saludo.

INFORMACIÓN RELEVANTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS DESEMPLEADAS INSCRITAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS

Con motivo de su participación en una acción formativa realizada al amparo de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 06 de agosto de 2024, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas:

a) En el momento en que su Servicio Público de Empleo reciba la comunicación de la Entidad en donde usted realiza el curso, sobre su incorporación al mismo, su demanda pasará a la situación de "suspensión con intermediación". En esta situación, usted no tendrá la obligación de renovar su demanda. No obstante, si la fecha prevista de renovación de su demanda está entre los 10 días siguientes a su incorporación al curso, puede ocurrir que su demanda aun no haya pasado a la situación de suspensión, por lo que sí deberá renovarla. Si durante la realización del curso, usted quiere seguir siendo candidato a ofertas de empleo y al resto de servicios de los Servicios Públicos de Empleo, debe comunicarlo a su Oficina de Empleo.

b) En el caso de que usted, por cualquier causa, abandone el curso antes de que éste finalice, debe comunicarlo a su oficina de empleo para solicitar que su demanda de empleo deje de estar suspendida.

c) Una vez finalizado el curso debe usted contactar, a la mayor brevedad posible, con su oficina de empleo, para asegurarse de que esta formación se ha incorporado adecuadamente a sus datos profesionales y para que la situación de su demanda sea actualizada.

Ponemos en su conocimiento que, en caso de no contactar con su oficina después de abandonar o finalizar el curso, su demanda podría causar baja.

Para aclaración de cualquier duda sobre este asunto, diríjase a su oficina de empleo.

Madrid, enero 2025

NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE FORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL "PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL"

La acción formativa en la que está usted participando corresponde a la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación en el ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, regulada por resolución del director general del Servicio Público de Empleo Estatal.

Esta convocatoria se encuadra dentro del sistema de formación en el trabajo, cuyos programas están orientados a la adquisición y mejora de las competencias profesionales relacionadas con los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.

De manera particular, las acciones de formación que se financian en el marco de la presente convocatoria tienen como finalidad:

- Favorecer la formación a lo largo de la vida.
- Adquirir y mejorar las competencias profesionales de las personas trabajadoras y sus itinerarios de empleo y formación.
- Promover el desarrollo profesional y personal, mejorando las perspectivas de empleo estable y de calidad.
- Contribuir al progreso de los sectores productivos, a la adaptación a los cambios y a la mejora de la competitividad y productividad de las empresas.
- Incrementar las cualificaciones de la población activa.
- Mantener el empleo y promover la promoción profesional.

Los recursos para financiar el sistema de formación para el trabajo proceden de la cuota* de formación profesional que recauda la Seguridad Social a la que se suman las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

*La cuota de formación profesional es la cantidad resultante de aplicar el tipo de 0,70% sobre la base de cotización por contingencias comunes que aportan las empresas y trabajadores de la Seguridad Social, a través de sus Boletines de Cotización (TC1). De ese tipo global el 0,60% lo aporta la empresa y el 0,10% restante el trabajador.